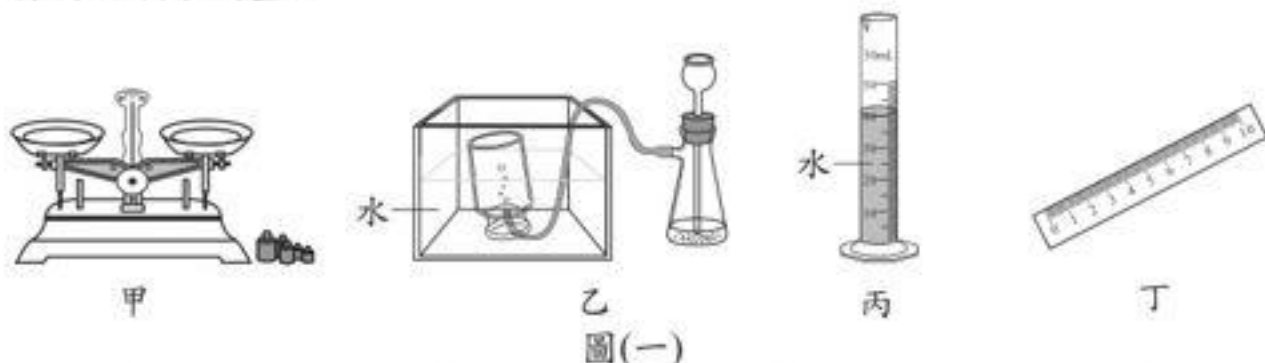


1. 孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

(A)孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B)孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C)因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D)因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

超聲波亦稱作超音波

2. 小陞想以圖(一)中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？



(A)甲與丁 (B)甲與丙 (C)乙與丁 (D)乙與丙

3. 有報導指出：「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢，可能的原因很多，其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導，白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用？

(A)競爭、掠食 (B)競爭、共生 (C)共生、掠食 (D)寄生、掠食

4. 小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

(A)笑氣 > 硫磺
(B)硫磺 > 笑氣
(C)硫磺 > 花岡岩
(D)三個例子都一樣多

表(一)

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花岡岩

5. 圖(二)為一鋒面的剖面示意圖，黑色曲線表示鋒面，兩側分別為甲、乙空氣，箭頭為空氣沿著鋒面上升的方向，並呈現鋒面附近的雲雨分布情形。關於此鋒面兩側甲、乙空氣的性質比較，下列何者最合理？

(A)甲、乙皆為暖空氣
(B)甲、乙皆為冷空氣
(C)甲為暖空氣、乙為冷空氣
(D)甲為冷空氣、乙為暖空氣

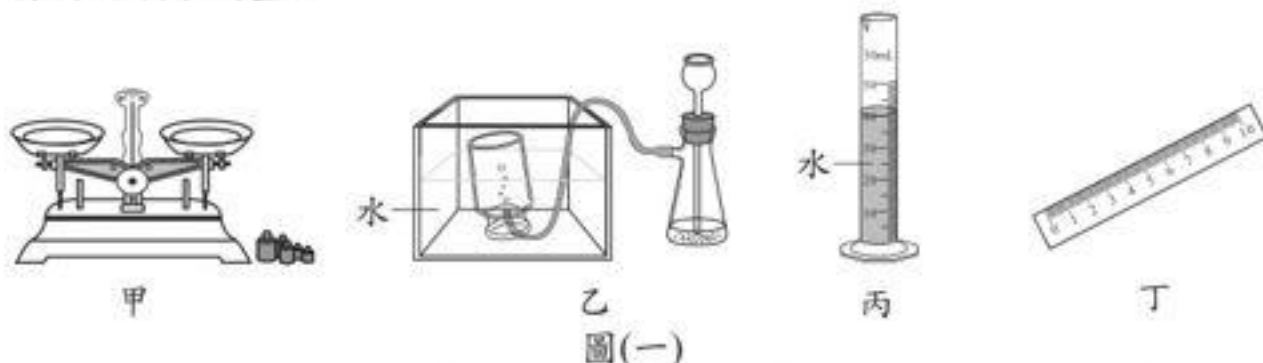


1. 孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

(A)孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B)孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C)因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D)因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

超聲波亦稱作超音波

2. 小陞想以圖(一)中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？



(A)甲與丁 (B)甲與丙 (C)乙與丁 (D)乙與丙

3. 有報導指出：「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢，可能的原因很多，其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導，白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用？

(A)競爭、掠食 (B)競爭、共生 (C)共生、掠食 (D)寄生、掠食

4. 小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

(A)笑氣>硫磺
(B)硫磺>笑氣
(C)硫磺>花岡岩
(D)三個例子都一樣多

表(一)

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花岡岩

5. 圖(二)為一鋒面的剖面示意圖，黑色曲線表示鋒面，兩側分別為甲、乙空氣，箭頭為空氣沿著鋒面上升的方向，並呈現鋒面附近的雲雨分布情形。關於此鋒面兩側甲、乙空氣的性質比較，下列何者最合理？

(A)甲、乙皆為暖空氣
(B)甲、乙皆為冷空氣
(C)甲為暖空氣、乙為冷空氣
(D)甲為冷空氣、乙為暖空氣



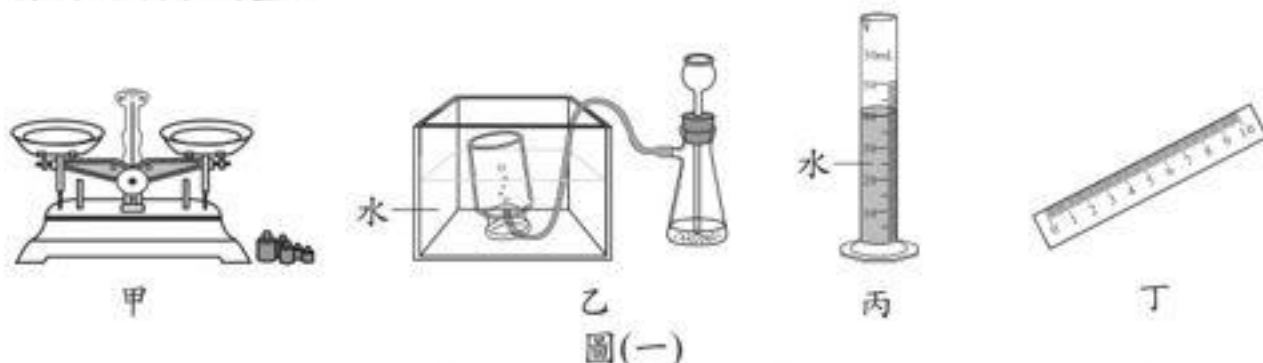
圖(二)

1. 孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

(A)孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B)孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C)因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D)因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

超聲波亦稱作超音波

2. 小陞想以圖(一)中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？



(A)甲與丁 (B)甲與丙 (C)乙與丁 (D)乙與丙

3. 有報導指出：「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢，可能的原因很多，其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導，白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用？

(A)競爭、掠食 (B)競爭、共生 (C)共生、掠食 (D)寄生、掠食

4. 小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

(A)笑氣>硫磺
(B)硫磺>笑氣
(C)硫磺>花岡岩
(D)三個例子都一樣多

表(一)

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花岡岩

5. 圖(二)為一鋒面的剖面示意圖，黑色曲線表示鋒面，兩側分別為甲、乙空氣，箭頭為空氣沿著鋒面上升的方向，並呈現鋒面附近的雲雨分布情形。關於此鋒面兩側甲、乙空氣的性質比較，下列何者最合理？

(A)甲、乙皆為暖空氣
(B)甲、乙皆為冷空氣
(C)甲為暖空氣、乙為冷空氣
(D)甲為冷空氣、乙為暖空氣

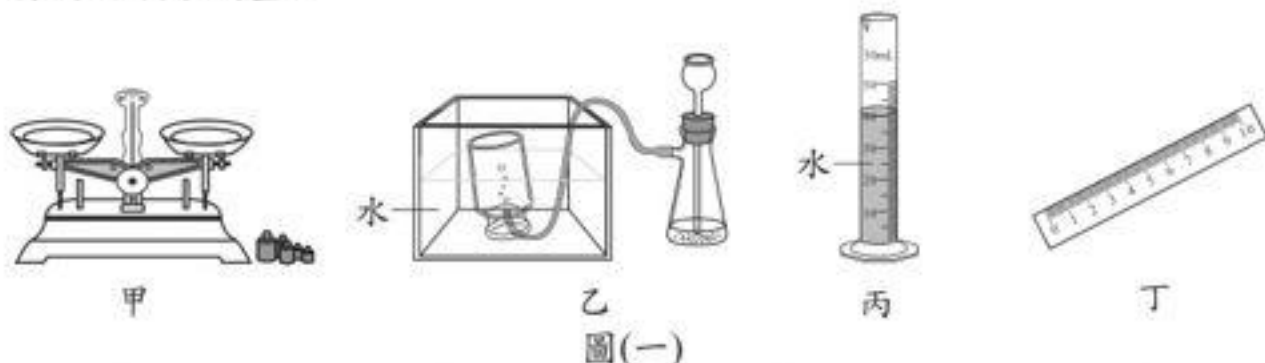


1. 孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

(A)孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B)孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C)因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D)因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

超聲波亦稱作超音波

2. 小陞想以圖(一)中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？



(A)甲與丁 (B)甲與丙 (C)乙與丁 (D)乙與丙

3. 有報導指出：「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢，可能的原因很多，其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導，白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用？

(A)競爭、掠食 (B)競爭、共生 (C)共生、掠食 (D)寄生、掠食

4. 小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

(A)笑氣 > 硫磺
(B)硫磺 > 笑氣
(C)硫磺 > 花岡岩
(D)三個例子都一樣多

表(一)

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花岡岩

5. 圖(二)為一鋒面的剖面示意圖，黑色曲線表示鋒面，兩側分別為甲、乙空氣，箭頭為空氣沿著鋒面上升的方向，並呈現鋒面附近的雲雨分布情形。關於此鋒面兩側甲、乙空氣的性質比較，下列何者最合理？

(A)甲、乙皆為暖空氣
(B)甲、乙皆為冷空氣
(C)甲為暖空氣、乙為冷空氣
(D)甲為冷空氣、乙為暖空氣

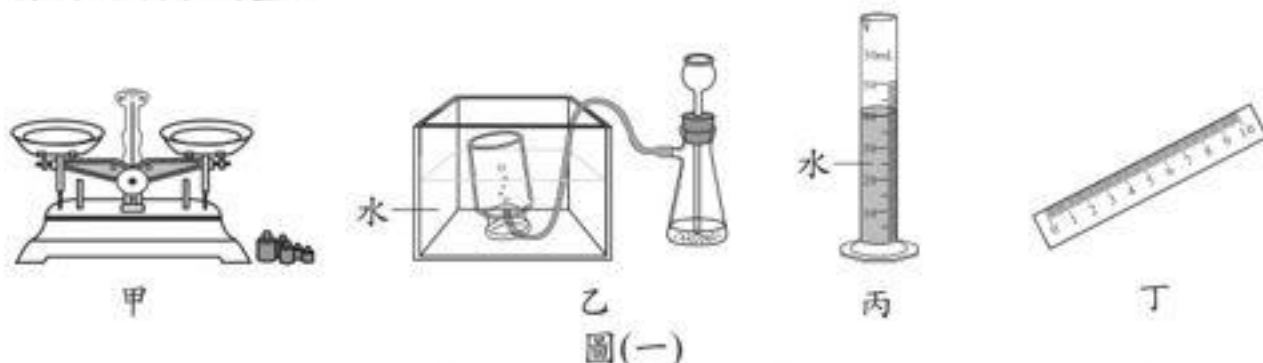


1. 孕婦產檢時常使用超聲波來檢查腹中胎兒的生長情形，當醫生使用超聲波進行檢查時，孕婦對超聲波的聽覺感受，下列說明何者最合理？

(A)孕婦會聽見低沉的轟隆聲
(B)孕婦會聽見尖銳刺耳的聲音
(C)因頻率過高，故孕婦聽不見超聲波
(D)因波速過快，故孕婦聽不見超聲波

超聲波亦稱作超音波

2. 小陞想以圖(一)中的裝置或器材，測量一顆形狀不規則小石頭的密度，他應選擇哪兩項來測量？



(A)甲與丁 (B)甲與丙 (C)乙與丁 (D)乙與丙

3. 有報導指出：「在都市觀察到麻雀的頻率有變少的趨勢，可能的原因很多，其中之一為白尾八哥的入侵。白尾八哥築巢偏好的位置與麻雀相近，食物種類也相似，甚至被觀察到會以麻雀幼鳥為食。」根據上述報導，白尾八哥與麻雀之間最符合下列哪兩種交互作用？

(A)競爭、掠食 (B)競爭、共生 (C)共生、掠食 (D)寄生、掠食

4. 小志將物質分成元素、化合物和混合物三類，並舉例如表(一)。表中各例子所含原子種類多寡的比較，下列何者正確？

(A)笑氣 > 硫磺
(B)硫磺 > 笑氣
(C)硫磺 > 花岡岩
(D)三個例子都一樣多

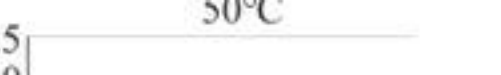
表(一)

類別	例子
元素	硫磺
化合物	笑氣
混合物	花岡岩

5. 圖(二)為一鋒面的剖面示意圖，黑色曲線表示鋒面，兩側分別為甲、乙空氣，箭頭為空氣沿著鋒面上升的方向，並呈現鋒面附近的雲雨分布情形。關於此鋒面兩側甲、乙空氣的性質比較，下列何者最合理？

(A)甲、乙皆為暖空氣
(B)甲、乙皆為冷空氣
(C)甲為暖空氣、乙為冷空氣
(D)甲為冷空氣、乙為暖空氣





3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十)。

表(十)

前3天存放溫度	-13°C	10°C	25°C
第3天變色比例	0%	0%	0%
25°C時，第5天變色比例	96%	100%	0%

實驗三：根據實驗一、二的結果，陳同學設計實驗三，探究蒜頭置於不同水溶液後變綠色的變因。步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中分別倒入四種不同的水溶液15.0 mL，並加水稀釋至pH值均為3.0，杯口封膜。
2. 置於10°C的環境，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十一)。

表(十一)

水溶液	食醋	甲酸	鹽酸	硫酸
第5天變色比例	100%	70%	0%	0%

6. 臺灣地下水資源豐富，許多地區都有取用地下水，若使用不當則可能造成災害。小盈想在簡報中說明過度抽取地下水所造成的影響，則下列照片及其說明何者最適合？



7. 端午節有「立蛋」的習俗，網路上有民眾說只有在端午節正午時，生雞蛋才可立得起來。如圖(三)，該說法的論點是「端午節時太陽直射北半球，臺灣正好在北半球，因此只有在端午節正午時，太陽對生雞蛋的引力與地球對生雞蛋的引力會恰好相反，兩力相互拉扯才使得生雞蛋能夠直立。」下列四種實驗設計及結果，何者最適合拿來反駁上述說法？

- (A) 將生雞蛋煮熟後剝殼，改於聖誕節正午時在臺灣成功立蛋
(B) 使用同一種的生雞蛋，改於聖誕節正午時在臺灣成功立蛋
(C) 把生雞蛋換成生鴨蛋，並於端午節正午時在臺灣成功立蛋
(D) 另拿不同種的生雞蛋，並於端午節正午時在臺灣成功立蛋

太陽對生雞蛋的萬有引力方向

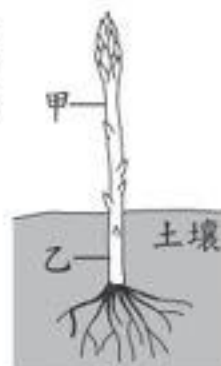


地球對生雞蛋的萬有引力方向

圖(三)

8. 圖(四)為某蘆筍植株的示意圖，圖中甲部位經過日光照射，呈現綠色；乙部位未受到日光照射，呈現白色。有關兩部位進行生理作用時所釋出的氣體，下列敘述何者最合理？

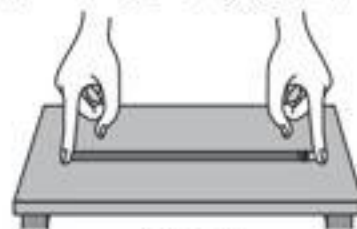
- (A) 甲能釋出 O_2 ，但乙不能
(B) 甲能釋出 CO_2 ，但乙不能
(C) 乙能釋出 O_2 ，但甲不能
(D) 乙能釋出 CO_2 ，但甲不能



圖(四)

9. 將一支未削尖的鉛筆置於桌面，鉛筆右端為軟質橡皮，左端為硬質木頭，在其兩端分別以手指施水平力，且兩力作用於同一直線上，施力後保持靜止平衡，如圖(五)。其中手指施於鉛筆左、右兩端力的大小分別為 $F_{左}$ 、 $F_{右}$ ，鉛筆施於左、右兩端手指的反作用力大小分別為 $F'_{左}$ 、 $F'_{右}$ 。已知 $F_{左}$ 為1 N，若不考慮鉛筆與桌面間的摩擦力，則下列關係何者正確？

- (A) $F'_{右} < F_{右} < 1\text{ N}$
(B) $F'_{右} < F_{右} = 1\text{ N}$
(C) $F'_{右} = F_{右} < 1\text{ N}$
(D) $F'_{右} = F_{右} = 1\text{ N}$



圖(五)

- (C) $F'_B = F_B = 1\text{ N}$
 (D) $F'_B = F_B = 1\text{ N}$



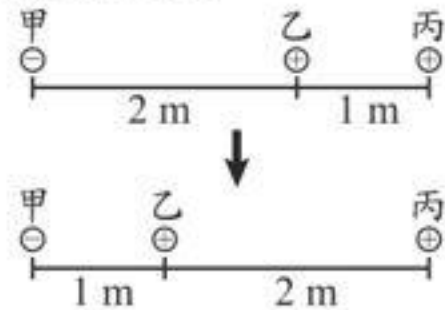
圖(五)

2

請翻頁繼續作答

10. 如圖(六)，甲、乙、丙三個金屬球，甲球帶負電，乙、丙兩球帶正電，剛開始乙球距離甲球 2 m，距離丙球 1 m，之後將乙球向左移動 1 m，使乙球距離甲球 1 m，距離丙球 2 m。若甲、乙間的靜電力大小為 $F_{甲乙}$ ，乙、丙間的靜電力大小為 $F_{乙丙}$ ，則移動前後，有關 $F_{甲乙}$ 、 $F_{乙丙}$ 的大小變化，下列何者正確？

- (A) $F_{甲乙}$ 變大， $F_{乙丙}$ 變大
(B) $F_{甲乙}$ 變大， $F_{乙丙}$ 變小
(C) $F_{甲乙}$ 變小， $F_{乙丙}$ 變大
(D) $F_{甲乙}$ 變小， $F_{乙丙}$ 變小



圖(六)

11. 某電玩公司為了防止兒童誤玩遊戲主機故將遊戲卡，固定在遊戲卡座上，若用

17. 已知Ca和Cl的原子序分別為20、17， Ca^{2+} 和 Cl^- 的質子數和電子數如表(三)，表中w、x、y、z的數值大小比較，下列何者正確？

- (A) $w > z$
 (B) $x > y$
 (C) $x > z$
 (D) $y > w$

表(三)

	Ca^{2+}	Cl^-
質子數	w	x
電子數	y	z



19.

為了減少溫室氣體，地質學家將二氧化碳變成岩石的一部分

將發電廠產生的二氧化碳灌入大量的水中，以管線將這些氣泡水輸送到數公里遠的區域，接著透過高壓將氣泡水注入地下一千公尺深的岩層中，這些氣泡水會和鈣、鎂等離子反應而「固化」，並填充岩層空隙。二氧化碳一旦固化後，就能存在岩層中。

上述二氧化碳變成岩石一部分的過程，是利用下列二氧化碳(水溶液)的何種性質？

- (A)密度大於空氣
- (B)溶於水呈酸性
- (C)可與鈣離子反應產生難溶於水的碳酸鹽
- (D)可與鈉離子反應產生易溶於水的碳酸鹽

19.

為了減少溫室氣體，地質學家將二氧化碳變成岩石的一部分

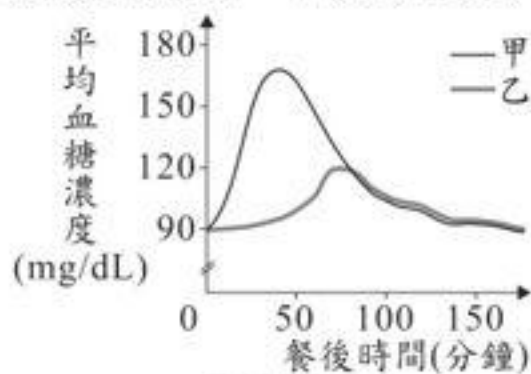
將發電廠產生的二氧化碳灌入大量的水中，以管線將這些氣泡水輸送到數公里遠的區域，接著透過高壓將氣泡水注入地下一千公尺深的岩層中，這些氣泡水會和鈣、鎂等離子反應而「固化」，並填充岩層空隙。二氧化碳一旦固化後，就能存在岩層中。

上述二氧化碳變成岩石一部分的過程，是利用下列二氧化碳(水溶液)的何種性質？

- (A) 密度大於空氣
- (B) 溶於水呈酸性
- (C) 可與鈣離子反應產生難溶於水的碳酸鹽
- (D) 可與鈉離子反應產生易溶於水的碳酸鹽

20. 一群健康成人吃了等量的食物甲或乙後，平均血糖濃度的變化如圖(十)。已知健康成人空腹平均血糖濃度約為90 mg/dL，根據此圖推論，下列何者最合理？

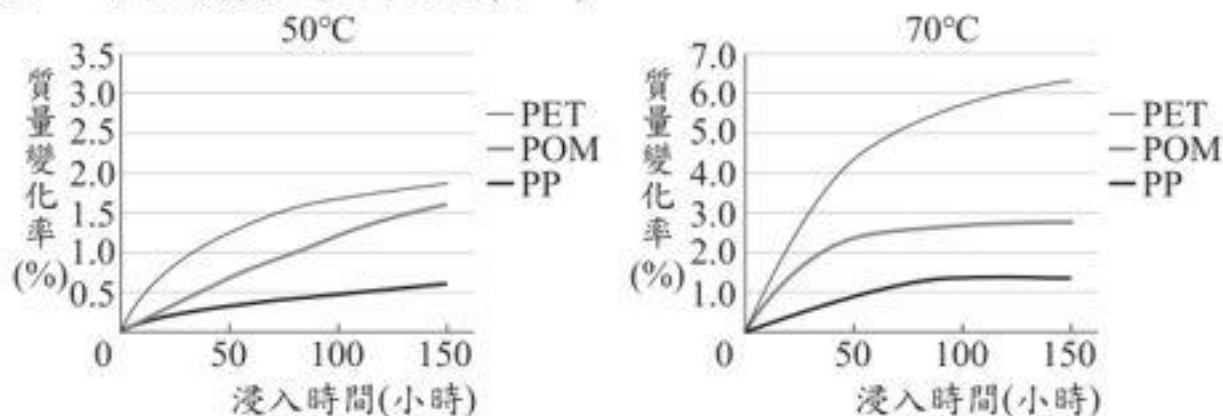
- (A) 進食後，甲比乙更早導致升糖素分泌量增加
- (B) 進食後，甲比乙更早導致胰島素分泌量增加
- (C) 進食後，乙比甲更早導致升糖素分泌量增加
- (D) 進食後，乙比甲更早導致胰島素分泌量增加



圖(十)

1 dL = 100 mL

21. 購買高濃度的酒精，可自行稀釋及分裝成消毒用酒精，但並非所有的塑膠容器都適合盛裝高濃度酒精，有些會被乙醇溶解或腐蝕而使容器變輕。下列研究將三種為熱塑性聚合物材質的容器，分別在50°C和70°C的溫度下，浸入高濃度的酒精中，容器的質量變化率如圖(十一)：

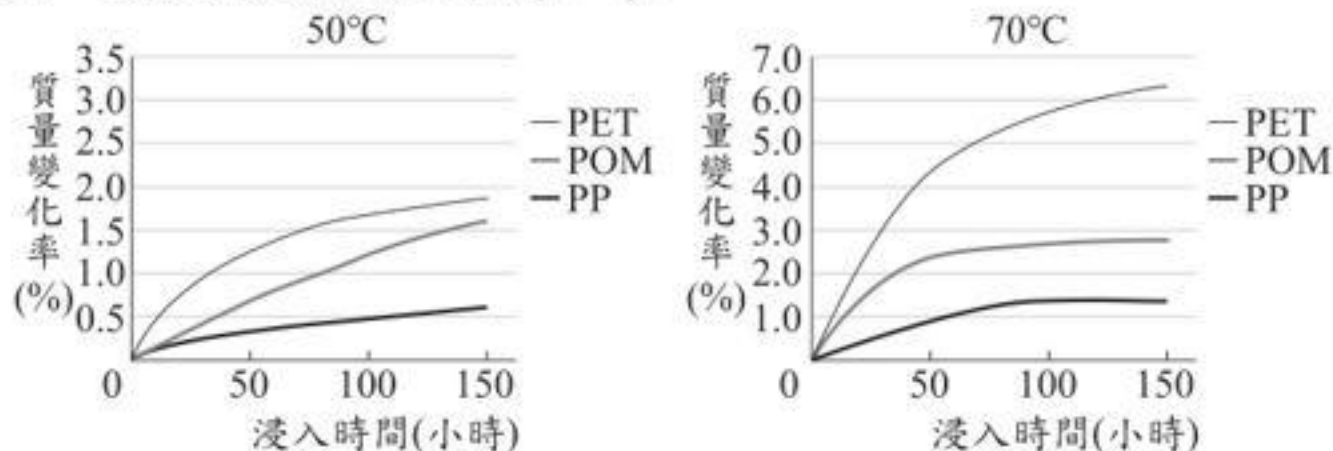


圖(十一)

僅依據上述資訊，下列說明何者最合理？

- (A) 三種材質中，PET最適合盛裝高濃度酒精
- (B) 在兩種溫度下，PP都是最不适合盛裝高濃度酒精
- (C) 鏈狀聚合物的材質比網狀聚合物更適合盛裝高濃度酒精
- (D) 與50°C相比，三種材質皆是在70°C的條件下容器耗損率較高

酒精中，容器的質量變化率如圖(十一)：



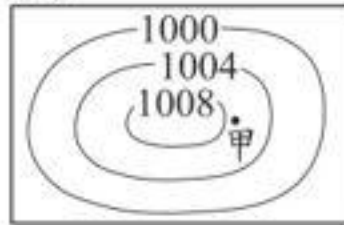
圖(十一)

僅依據上述資訊，下列說明何者最合理？

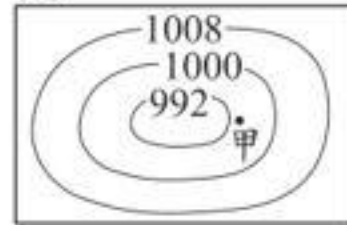
- (A)三種材質中，PET最適合盛裝高濃度酒精
- (B)在兩種溫度下，PP都是最不适合盛裝高濃度酒精
- (C)鏈狀聚合物的材質比網狀聚合物更適合盛裝高濃度酒精
- (D)與50°C相比，三種材質皆是在70°C的條件下容器耗損率較高

23. 下列選項為四種在海面上的等壓線分布圖，已知各圖中涵蓋的空間範圍皆相同，數值代表該等壓線的氣壓，單位為百帕。根據等壓線上的數值推論，下列哪張圖中的甲處風速最大？

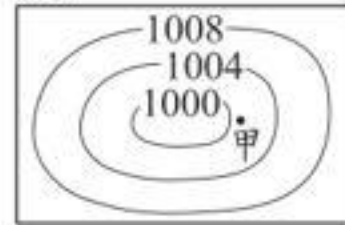
(A)



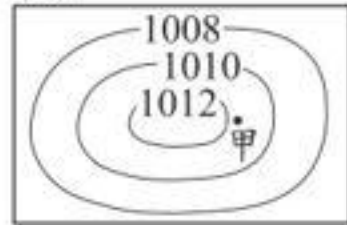
(B)



(C)



(D)



25. 下列實驗探討鋅銅電池電極的面積大小對於電池電壓與電流的影響：

實驗器材：大電極(3.0 cm×8.0 cm)：大銅片、大鋅片各兩片

小電極(1.0 cm×8.0 cm)：小銅片、小鋅片各兩片

除了電極面積不同，其餘實驗條件皆相同，並以三用電表檢測電壓與電流，結果如表(五)：

表(五)

電極	電壓(V)	電流(mA)	電功率(mW)
大銅/大鋅	0.780	2.03	1.58
小銅/大鋅	0.800	0.78	0.62
大銅/小鋅	0.818	1.68	1.37
小銅/小鋅	0.812	0.52	0.42

關於此實驗的說明，下列何者合理？

(A)電極面積不同對於電功率變化的影響，負極大於正極

(B)電極面積不同對於電功率變化的影響，正極大於負極

(C)正極面積相同，負極面積不同，對於電壓值變化比例的影響大於電流值

(D)負極面積相同，正極面積不同，對於電壓值變化比例的影響大於電流值

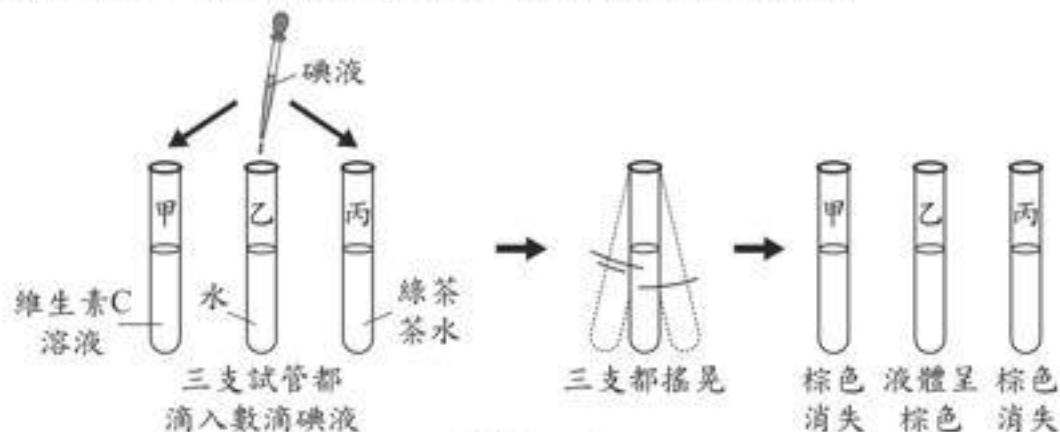
27. 博物館展示一臺19世紀的骨董複式顯微鏡，如圖(十三)。小文根據博物館提供的說明，比較該顯微鏡和現代複式顯微鏡各構造的功能，何者差異最大？

	骨董顯微鏡	現代顯微鏡
(A)	甲	物鏡
(B)	乙	調節輪
(C)	丙	載物臺
(D)	丁	光圈



圖(十三)

28. 有些物質可使棕色的碘液進行還原反應，反應後溶液呈無色，例如許多水果所含有的維生素C。圖(十四)以維生素C和綠茶茶水分別進行實驗：



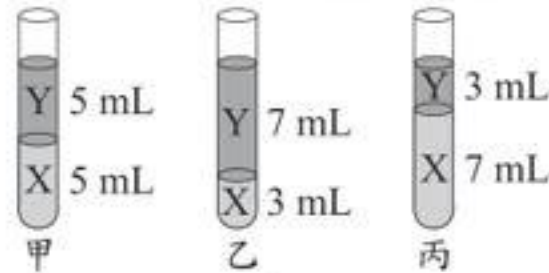
圖(十四)

僅依據本實驗結果，下列推論何者最合理？

- (A) 綠茶茶水中必定含有維生素C
- (B) 綠茶茶水中必定含有能被氧化的物質
- (C) 綠茶茶水進行氧化反應，維生素C進行還原反應
- (D) 因實驗結果溶液顏色改變，故綠茶茶水可做為酸鹼指示劑

29. 甲、乙、丙三個相同的試管中，分別裝有密度不同的X、Y兩種液體，兩種液體不發生化學反應且互不相溶，所占體積及靜止平衡時的狀態如圖(十五)。若裝有液體的甲、乙、丙三試管，其總質量分別為 $m_{\text{甲}}$ 、 $m_{\text{乙}}$ 、 $m_{\text{丙}}$ ，則下列關係何者正確？

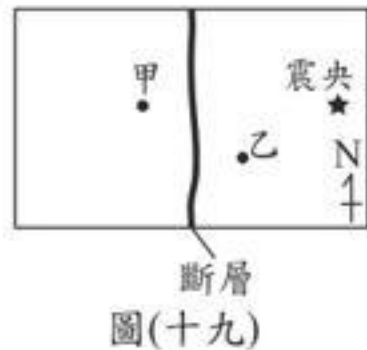
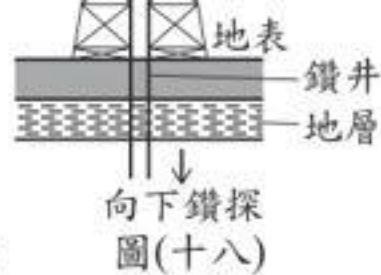
- (A) $m_{\text{甲}} = m_{\text{乙}} = m_{\text{丙}}$
 (B) $m_{\text{甲}} > m_{\text{丙}} > m_{\text{乙}}$
 (C) $m_{\text{乙}} > m_{\text{甲}} > m_{\text{丙}}$
 (D) $m_{\text{丙}} > m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$



圖(十五)

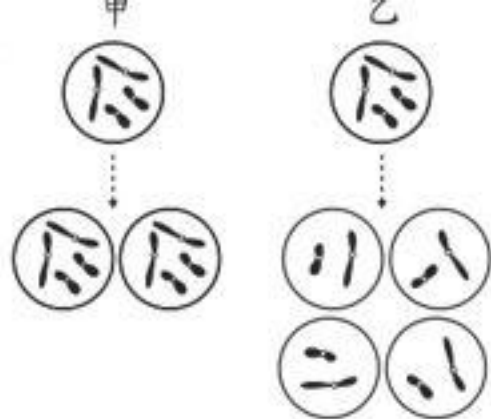
33. 如圖(十八)，地質鑽探是以鑽頭從地表垂直向下挖掘，取得岩石樣本進行分析，如果有斷層通過某處的地下，便可藉由地質鑽探了解斷層的特性。某次地震後，斷層破裂至地表，其震央與地表上斷層的位置如圖(十九)，甲、乙為斷層附近兩處可供地質鑽探使用的土地，若想進行鑽探並鑽至斷層面，下列選擇方式何者最能達到目的？

- (A) 若斷層為正斷層選甲處，若斷層為逆斷層則選乙處
 (B) 若斷層為逆斷層選甲處，若斷層為正斷層則選乙處
 (C) 無論是正斷層或逆斷層，皆選擇與震央不同側的甲處
 (D) 無論是正斷層或逆斷層，皆選擇與震央相同側的乙處



35. 圖(二十)為細胞進行甲、乙兩種不同分裂方式的染色體變化示意圖。若比較「以葉片繁殖出幼苗」及「以種子萌芽成幼苗」的過程中發生的分裂方式，下列敘述何者最合理？

- (A)兩者皆進行甲
- (B)兩者皆進行乙
- (C)以葉片繁殖的進行甲，以種子萌芽的進行乙
- (D)以葉片繁殖的進行乙，以種子萌芽的進行甲



圖(二十)

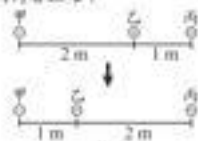
38. 在核發節能標章時須檢測不同品牌、型號的產品是否符合標準，其檢測方式也隨年代而改進。表(九)為81年至106年期間檢測某類電扇的風速時，針對電扇樣品位置條件所做的改變，關於這項改變的目的，最可能為下列何者？

表(九)

	81年	105年	106年
電扇樣品位置	沒有規定	電扇扇葉中心與地面距離調整至1.5 m，扇葉中心與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離1.2 m以上	電扇扇葉中心與地面距離調整至1.5 m，扇葉中心軸線與地面平行，且與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離1.2 m以上

- (A)設立可觀察的對照組
(B)增加不同變因的實驗組
(C)增加電扇樣品位置的控制變因
(D)訂立電扇樣品位置的操作(縱)變因

10. 如圖(六)，甲、乙、丙三個金屬球，甲、丙兩球帶正電，乙球帶負電。剛開始乙球距離甲球 2 m，距離丙球 1 m，之後將乙球向左移動 1 m，使乙球距離甲球 1 m，距離丙球 2 m。若甲、乙間的靜電力大小為 $F_{\text{甲乙}}$ ，乙、丙間的靜電力大小為 $F_{\text{乙丙}}$ ，則移動前後，有關 $F_{\text{甲乙}}$ 、 $F_{\text{乙丙}}$ 的大小變化，下列何者正確？
- (A) $F_{\text{甲乙}}$ 變大， $F_{\text{乙丙}}$ 變大
 (B) $F_{\text{甲乙}}$ 變大， $F_{\text{乙丙}}$ 變小
 (C) $F_{\text{甲乙}}$ 變小， $F_{\text{乙丙}}$ 變大
 (D) $F_{\text{甲乙}}$ 變小， $F_{\text{乙丙}}$ 變小



圖(六)

11. 某電玩公司為了防止兒童誤吞遊戲主機的遊戲卡，因而在遊戲卡塗上某甲地那錠。某甲地那錠是非常苦的物質，其濃度只要達到_____，也就是每 1000 g 的溶液中含有 30 mg 的某甲地那錠，便會嘗到讓人難以忍受。上述空格最適合填入下列何者？
- (A) 30% (B) 30 mg (C) 30 ppm (D) 30 g/cm³

12. 當看到喜愛的明星時，小明站在原地大聲尖叫，而阿華則是追著明星跑。表(二)整理上述兩人行為中神經傳導的過程，其中哪一項目的敘述正確？

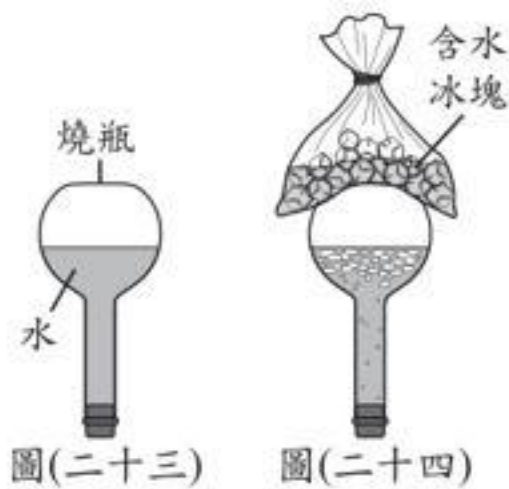
- (A) 受器
 (B) 動器
 (C) 控制的中樞
 (D) 傳導的神經

表(二)

項目 \ 人名	小明	阿華
受器	嘴巴	腳
動器	僅有球體參與	僅有肌肉參與
控制的中樞	大腦	大腦
傳導的神經	僅有感覺神經元	僅有運動神經元

13. 屏東專家建議，若可以選擇，住在臺南的居民，其陽臺面對的方向盡量不要朝向北邊、東北邊。因為冬天的時候容易下雨，且陽臺面對的方向易有強風，雨水會直接打向陽臺，容易使晾掛的衣物淋濕。專家的這個建議是否適用於其他地區？
- (A) 適用於臺南，因為冬天時位於季風迎風面的臺南氣候偏濕
 (B) 適用於基隆，因為冬天時位於季風背風面的基隆氣候偏濕
 (C) 不適用於宜蘭，因為冬天時位於季風迎風面的宜蘭氣候偏乾
 (D) 不適用於高雄，因為冬天時位於季風背風面的高雄氣候偏乾
14. 有三顆小球，在紅光照射下，觀察到小球分別呈現紅色、紅色、黑色。關於這三顆小球在白光照射下所呈現顏色的推論，下列何者最合理？
- (A) 至少有一顆紅球 (B) 至少有一顆黑球
 (C) 最多有兩顆白球 (D) 最多有兩顆綠球

40. 在燒瓶中裝水並加熱到沸騰後，停止加熱，塞住瓶口，翻轉倒置燒瓶，使瓶內的空氣位於上方，如圖(二十三)。此時拿一袋冰塊放在燒瓶的上方，瓶內的氣壓會改變，而水會由下而上開始冒出氣泡，是一種物理變化，如圖(二十四)。根據上述說明，關於冰塊降溫造成此現象的解釋，下列何者最合理？



- (A)瓶內的水蒸氣凝結，接著藉由水汽化達到新的平衡
(B)瓶內的水蒸氣蒸發，接著藉由水汽化達到新的平衡
(C)瓶內的氣壓降低，接著藉由水分解反應產生氣體達到新的平衡
(D)瓶內的氣壓升高，接著藉由水分解反應產生氣體達到新的平衡

42. 瑞典學生拍攝影片表達節能的重要性，影片中請來奧運自行車選手踩單車發電烤吐司，最終選手踩到精疲力竭，才烤好一片吐司，如圖(二十六)，過程中發電的平均電功率約700 W，總共產生的電能約0.021 kWh。若以一度電3元計算，上述過程產生的電能，其對應的電費應如何計算？

(A) $\frac{700}{1000} \times 3$ 元

 kWh亦寫作kW · h

(B) 0.021×3 元

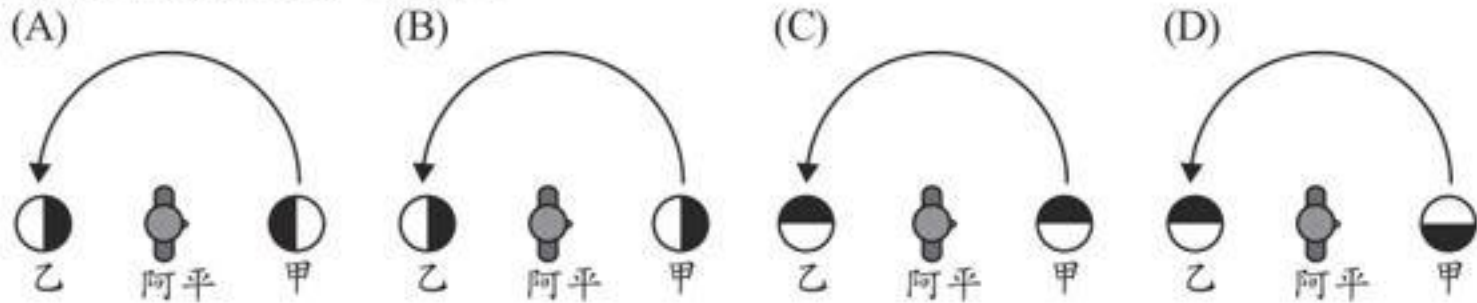
(C) $\frac{0.021 \times 700}{1000} \times 3$ 元

(D) $\frac{0.021 \times 1000}{700} \times 3$ 元



圖(二十六)

49. 考量月球在甲、乙兩處的月相，下列俯視圖何者最可能是阿平進行模擬時，球於兩處的亮暗面分布狀態？



50. 根據圖(二)，()地無法看到月球繞地球公轉，當月球上照著地球正面時，該地仰望月球。

閱讀下列敘述後，回答43～44題

綠蒜頭是一種醃漬食品，一般做法約20天可使蒜頭變綠色。陳同學想要探究影響蒜頭變綠色的原因，進行的實驗與說明如下：

蒜頭燒杯：先將蒜頭剝皮後，選取大小相近的蒜頭每6顆放入一個燒杯，共數杯。

實驗一：在數個蒜頭燒杯中各倒入15.0 mL食醋，杯口封膜後置於10°C的低溫環境存放，每天記錄蒜頭的「變色比例」。

$$\text{變色比例} = \frac{\text{變色的蒜頭數量}}{\text{全部的蒜頭數量}} \times 100\%$$

結果發現到第6天有6%蒜頭開始變綠色，直到第15天，所有蒜頭全部開始變綠色。

實驗二：因為全部變色的時間較長，所以陳同學改變存放蒜頭燒杯的溫度，步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中各倒入15.0 mL食醋，杯口封膜。
2. 分別置於三種溫度環境(-13°C、10°C、25°C)，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十)。

表(十)

前3天存放溫度	-13°C	10°C	25°C
第3天變色比例	0%	0%	0%
25°C時，第5天變色比例	96%	100%	0%

實驗三：根據實驗一、二的結果，陳同學設計實驗三，探究蒜頭置於不同水溶液後變綠色的變因。步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中分別倒入四種不同的水溶液15.0 mL，並加水稀釋至pH值均為3.0，杯口封膜。
2. 置於10°C的環境，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十一)。

表(十一)

水溶液	食醋	甲酸	鹽酸	硫酸
第5天變色比例	100%	70%	0%	0%

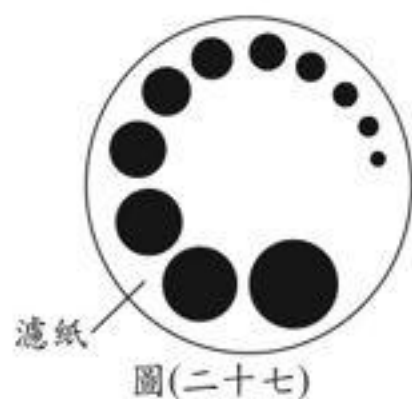
43. 根據實驗結果，關於不同溫度對蒜頭變綠色的影響，下列說明何者最合理？
(A)全程在10°C，變色的速率最快
(B)全程在25°C，變色的速率最快
(C)先低溫處理，接著改在25°C放置會減緩變色的速率
(D)先低溫處理，接著改在25°C放置會加快變色的速率
44. 僅根據實驗三的結果，推測使蒜頭變綠色的有利環境，最可能是下列何者？
(A)酸性越弱的環境
(B)酸性越強的環境
(C)有-COOH原子團的環境
(D)沒有-COOH原子團的環境

閱讀下列敘述後，回答45~46題

小花至醫院做「出血時間檢查」，步驟如下：

- 一、以針刺耳垂使其流血。
- 二、等30秒後以濾紙接觸耳垂。
- 三、每隔30秒後再次以濾紙接觸耳垂，以此類推直到出血停止。

小花檢測結果的紀錄如圖(二十七)，圖中●代表每次以濾紙接觸耳垂所得到的出血範圍。表(十二)為本項檢查的參考數值與相關判定的資料。



表(十二)

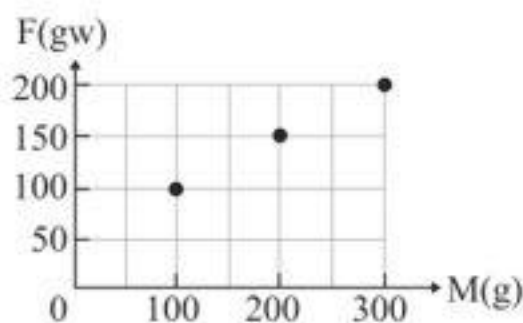
出血時間	判定	可能狀況
低於1分鐘	過短	須進一步檢查
1~5分鐘	容許範圍	無異常
超過5分鐘	過長	1.罹患X減少症 2.其他凝血因子異常

備註：此檢測僅作參考，須再以其他方式檢查，才能確認診斷結果

45. 僅根據小花檢測的初步結果，下列推論何者最合理？
- (A)出血時間過短，須進一步檢查
 - (B)出血時間於容許範圍內，可能無異常
 - (C)出血時間於容許範圍內，但可能罹患X減少症或其他凝血因子異常
 - (D)出血時間過長，可能罹患X減少症或其他凝血因子異常
46. 表中的X最可能為下列何者？
- (A)淋巴
 - (B)白血球
 - (C)紅血球
 - (D)血小板

閱讀下列敘述後，回答47~48題

如圖(二十八)，阿貴將砝碼掛在動滑輪下，在砝碼靜止不動後，施力使彈簧秤以穩定且緩慢的速度向上移動。他用質量100 g、200 g、300 g的砝碼分別做三次上述實驗，並記錄彈簧秤拉力讀數F與砝碼質量M的關係，如圖(二十九)。



閱讀下列敘述後，回答45～46題

小花至醫院做「出血時間檢查」，步驟如下：

- 一、以針刺耳垂使其流血。
- 二、等30秒後以濾紙接觸耳垂。
- 三、每隔30秒後再次以濾紙接觸耳垂，以此類推直到出血停止。

小花檢測結果的紀錄如圖(二十七)，圖中●代表每次以濾紙接觸耳垂所得到的出血範圍。表(十二)為本項檢查的參考數值與相關判定的資料。



圖(二十七)

表(十二)

出血時間	判定	可能狀況
低於1分鐘	過短	須進一步檢查
1～5分鐘	容許範圍	無異常
超過5分鐘	過長	1.罹患X減少症 2.其他凝血因子異常

備註：此檢測僅作參考，須再以其他方式檢查，才能確認診斷結果

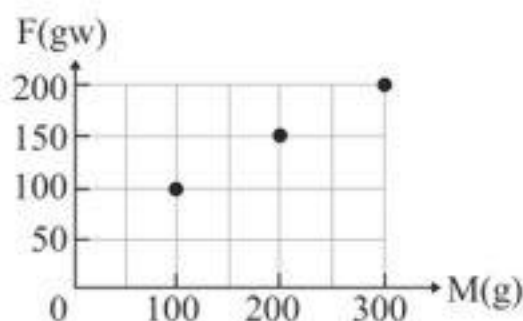
45. 僅根據小花檢測的初步結果，下列推論何者最合理？
- (A)出血時間過短，須進一步檢查
 - (B)出血時間於容許範圍內，可能無異常
 - (C)出血時間於容許範圍內，但可能罹患X減少症或其他凝血因子異常
 - (D)出血時間過長，可能罹患X減少症或其他凝血因子異常
46. 表中的X最可能為下列何者？
- (A)淋巴
 - (B)白血球
 - (C)紅血球
 - (D)血小板

閱讀下列敘述後，回答47～48題

如圖(二十八)，阿貴將砝碼掛在動滑輪下，在砝碼靜止不動後，施力使彈簧秤以穩定且緩慢的速度向上移動。他用質量100 g、200 g、300 g的砝碼分別做三次上述實驗，並記錄彈簧秤拉力讀數F與砝碼質量M的關係，如圖(二十九)。



圖(二十八)



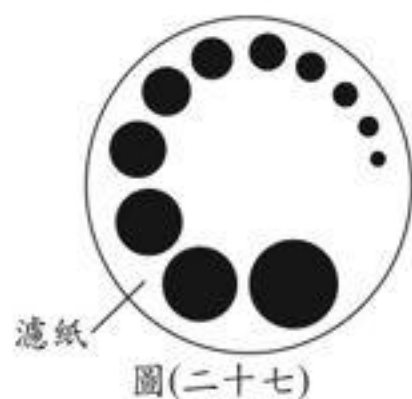
圖(二十九)

閱讀下列敘述後，回答45～46題

小花至醫院做「出血時間檢查」，步驟如下：

- 一、以針刺耳垂使其流血。
- 二、等30秒後以濾紙接觸耳垂。
- 三、每隔30秒後再次以濾紙接觸耳垂，以此類推直到出血停止。

小花檢測結果的紀錄如圖(二十七)，圖中●代表每次以濾紙接觸耳垂所得到的出血範圍。表(十二)為本項檢查的參考數值與相關判定的資料。



圖(二十七)

表(十二)

出血時間	判定	可能狀況
低於1分鐘	過短	須進一步檢查
1～5分鐘	容許範圍	無異常
超過5分鐘	過長	1.罹患X減少症 2.其他凝血因子異常

備註：此檢測僅作參考，須再以其他方式檢查，才能確認診斷結果

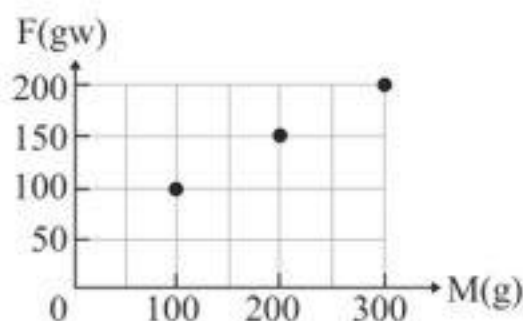
45. 僅根據小花檢測的初步結果，下列推論何者最合理？
- (A)出血時間過短，須進一步檢查
 - (B)出血時間於容許範圍內，可能無異常
 - (C)出血時間於容許範圍內，但可能罹患X減少症或其他凝血因子異常
 - (D)出血時間過長，可能罹患X減少症或其他凝血因子異常
46. 表中的X最可能為下列何者？
- (A)淋巴
 - (B)白血球
 - (C)紅血球
 - (D)血小板

閱讀下列敘述後，回答47～48題

如圖(二十八)，阿貴將砝碼掛在動滑輪下，在砝碼靜止不動後，施力使彈簧秤以穩定且緩慢的速度向上移動。他用質量100 g、200 g、300 g的砝碼分別做三次上述實驗，並記錄彈簧秤拉力讀數F與砝碼質量M的關係，如圖(二十九)。



圖(二十八)



圖(二十九)